

Caracteristicile ca elemente ale integrării CAD-CAM

Caracteristicile sunt considerate ca posibile elemente ale legăturii între proiectare și fabricare. Acest capitol elaborează rolul caracteristicilor în proiectare și ca elemente de legătură în integrarea proiectării și fabricării.

În secțiunea 1 este prezentată o introducere în tehnologia caracteristicilor. Definițiile caracteristicilor sunt date în secțiunea 2. ; definirea caracteristicilor a fost și încă este un subiect de dispută, care poate cauza o multime de confuzii. Proiectarea bazată pe caracteristici este discutată în detaliu în secțiunea 3, iar fabricarea bazată pe caracteristici în secțiunea 4. Problema caracteristicilor ca elemente de legătură între CAD și CAM este dezbătută în secțiunea 5.

1 Introducere

Caracteristicilor pot fi privite ca o mulțime de informații care se referă la aspectele formei sau alte atribute ale piesei, astfel încât aceste informații pot fi folosite în raționamente despre proiectarea, performanțele și fabricarea piesei sau ansamblurilor care o constituie. În figura 1, sunt prezentate câteva exemple de caracteristici existente la o anumită piesă.

Tehnologia caracteristicilor este de așteptat să fie capabilă să furnizeze o bază adecvată pentru integrarea proiectării și a secvențelor aplicațiilor cum ar fi analiza inginerescă, planificarea operațiilor, prelucrarea și inspecția. În ultimi ani, au apărut un mare număr de publicații referitoare la tehnologia caracteristicilor. Atenția a fost îndreptată mai ales spre proiectarea bazată pe caracteristici, fabricarea bazată pe caracteristici și integrarea CAD/CAPP.

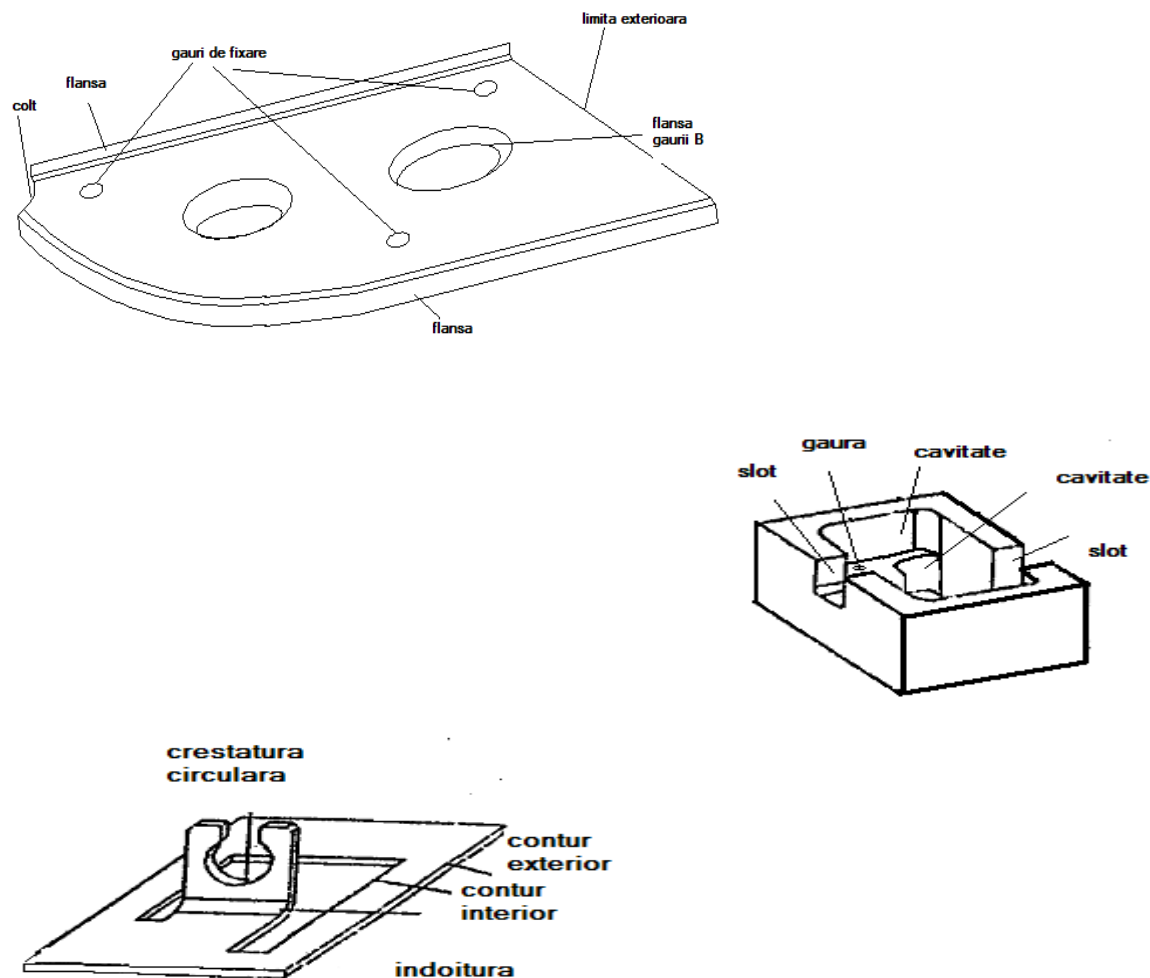


Figura 1 Exemple de caracteristici pentru diferite componente

Există trei puncte de vedere principale despre modul cum pot obține caracteristicile aplicațiilor, cum ar fi caracteristicile de fabricare, caracteristicile analizei și inspecției, dintr-un modul produs:

a) Recunoașterea caracteristicilor

În recunoașterea caracteristicilor, caracteristicilor aplicațiilor sunt recunoscute automat sau interactiv dintr-un model al obiectului luat în considerare. Modelele produsului din modelarea bazată pe caracteristici pot fi subiecte ale recunoașterii caracteristicilor. Recunoașterea caracteristicilor este în principal folosită în sistemele CAPP. Pentru acest scop, recunoașterea caracteristicilor a fost alocată la mediul CAPP ca în figura 2.

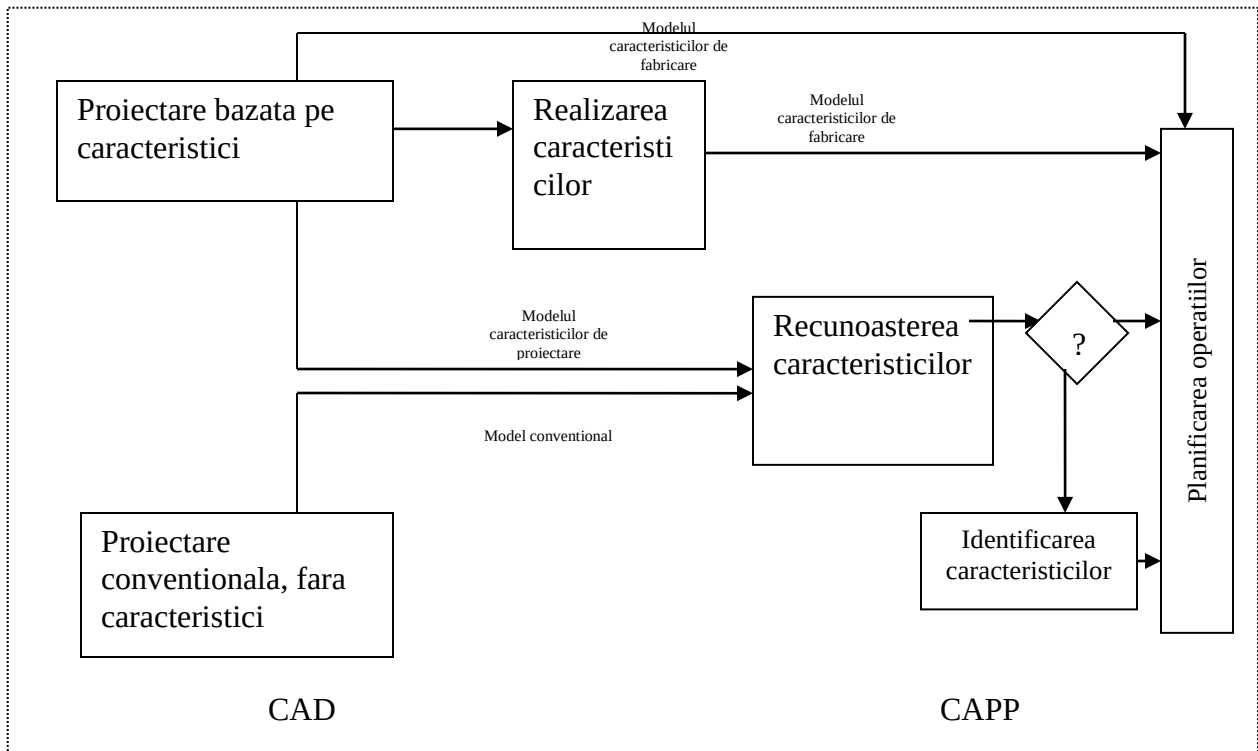


Figura 2 Cai de obtinere a caracteristicilor de fabricare in sistemele CAPP

b) Proiectarea prin caracteristici

Un model produs poate fi realizat folosind caracteristicile, aceasta este cunoscută ca proiectare prin caracteristici sau modelare bazata pe caracteristici. Se poate porni de la un model geometric mai mult sau mai puțin complet și definirea caracteristicilor pentru aceasta sau se pornește de la o idee prin combinarea caracteristicilor dintr-o biblioteca standard. Proiectarea cu caracteristici forme predefinite poate reduce substanțial numărul comenzilor de intrare. Reprezentarea parametrica a caracteristicilor furnizeaza un puternic mod de a schimba caracteristicile cu respectarea dimensiunilor specifice. Caracteristicile pot servi ca elemente functionale in proiectare. Caracteristicile de proiectare difera adesea de caracteristicile aplicatiilor uzuale, ale unui simplu desen al unei piese. Cazurile posibile de obtinere a caracteristicilor de fabricare in sisteme CAPP sunt indicate in figura 2. Termenul de caracteristici este similar cu caracteristicile aplicațiilor uzuale, în care sunt necesare acțiuni speciale, sau caracteristicile de proiectare sunt diferite de caracteristicile de fabricare în cazul cărora căutarea sau recunoașterea caracteristicilor este necesară. Inițial, sistemele de proiectare bazate pe caracteristici au fost echipate cu funcția de căutare pentru legătura cu aplicațiile uzuale.

Sistemele de planificare a proceselor au fost echipate cu module de recunoaștere a caracteristicilor pentru a fi capabile să transforme modelele CAD în informații corespunzătoare de fabricare. Recunoașterea caracteristicilor nu trebuie neapărat să facă parte din sistemele de planificare a proceselor.

c) Interactivitatea definirii și identificării caracteristicilor

Caracteristicile sunt definite interactiv. Cel mai adesea, aceasta conduce la identificarea fețelor care aparțin unei caracteristici sigure pentru modelul produs luat , în considerare. Caracteristica care a fost identificată în acest mod poate fi automat recunoscută pentru alt model produs. Astfel, termenul identificarea caracteristicilor poate fi folosit în două contexte diferite. El poate fi folosit pentru operația de identificare a elementelor unei caracteristici ca o parte a unui model produs fără posibilitatea de a folosi această informație pe alte modele produs. El poate fi folosit ca părți ale definirii unor caracteristici generale. Definirea caracteristicilor este folosită pentru definirea unor caracteristici generale care pot fi refolosite ori de câte ori, atât în CAD cât și în CAPP.

În prezent, primele două puncte de vedere - recunoașterea caracteristicilor și proiectarea prin caracteristici - sunt predominante. Este justificată părerea că numai recunoașterea caracteristicilor sau proiectarea prin caracteristici singure nu sunt suficiente pentru a satisface necesitățile integrării CAD/CAPP. În viitor sistemele CAD/CAPP trebuie să se bazeze pe amândouă. Laakko a prezentat un sistem hibrid. Acest sistem este bazat pe ideea că nu toate părțile unui produs pot fi reprezentate prin caracteristici. Astfel, pe lângă modelarea bazată pe caracteristici, sunt necesare tehnici convenționale CAD. Acesta geometrie bazată pe CAD va fi apoi subiectivizată la recunoașterea caracteristicilor în scopul ajungerii la un model complet pe caracteristici la sfârșitul procesului de proiectare.

În comparație cu celelalte două metode, proiectarea bazată pe caracteristici oferă avantajul capturării și stocării informațiilor relevante în timpul proiectării care pot fi folosite pentru aplicațiile care au loc după terminarea procesului de proiectare. Aceasta oferă de asemenea posibilitatea luării în considerare a aspectelor de fabricare și asamblare în timpul procesului de proiectare.

Astfel, proiectarea bazată pe caracteristici pare a fi o metodă promițătoare în sprijinul

integrării CAD/CAPP. Totuși, sistemele de proiectare bazată pe caracteristici au nevoie nu numai de comunicarea cu sistemele CAPP bazate pe caracteristici, ci și de recepționarea informației de la sistemele CAPP.

2 Definirea caracteristicilor

Există mai multe definiții ale caracteristicilor din punctul de vedere al planificării operațiilor:

i) o configurație geometrică specifică formată pe suprafața, muchia sau colțul unei piese de lucru.

ii) parte distinctă sau specifică a unei piese de lucru, definind o formă geometrică, care este specifică pentru o operație de prelucrare sau poate fi folosită în scopul fixării sau dimensionării.

iii) o formă generală care poate fi obținută prin mijloace ingineresti.

O mulțime de confuzii au luat naștere din definirea caracteristicilor, ele devenind elemente relevante în alte domenii cum ar fi proiectarea inginerescă și analiza deoarece caracteristici nu se referă neapărat la forme. De aceea, primele două definiții sunt considerate ca definiții ale caracteristicilor de fabricare și nu a caracteristicilor în general. Scopul acestor două definiții: prima indică că aceste caracteristici sunt caracteristici forme și mai mult sau mai puțin caracteristici abstracte, a doua deoarece caracteristicile sunt specificate ca și caracteristici de fabricare, ele sunt mijloace numai de fabricare și nu sunt utilizabile în alte aplicații.

Tehnologia caracteristicilor se întinde de la planificarea proceselor spre proiectare, verificare, analiza inginerescă, definirea caracteristicilor tinzând să devină mult mai generală. Exemple ale acestei definiții generale ale caracteristicilor sunt:

- o grupare semantică folosită la descrierea unei piese și ansamblurilor sale. Se grupează într-un mod relevant informațiile funcționale, de proiectare și de fabricare.

- o formă geometrică unei entități a cărei prezență sau dimensiuni sunt necesare pentru a realiza o funcție CIM și a cărei utilizabilitate ca o primitivă permite procesului de proiectare să aibă loc.

- un purtător de informație a produsului care poate ajuta proiectarea sau comunicarea între proiectare și fabricare sau între alte domenii ingineresti.

- orice entitate folosită în înțelegerea unui proiect.
- un domeniu de interes.

Au fost propuse o mulțime de tipuri de caracteristici: caracteristici funcționale, caracteristici de asamblare, caracteristici fizice și chiar caracteristici abstracte. Shah definește caracteristicile abstracte astfel: entități care nu pot fi evaluate sau realizate fizic până ce toate variabilele au fost specificate sau derivate din model.

Caracteristicile abstracte pot fi folosite în timpul procesului de proiectare deoarece o mulțime de informații din caracteristici nu pot fi cunoscute în detaliu înainte de încheierea procesului. Caracteristicile abstracte sunt într-adevăr folosite în procesele cognitive, proiectării practice. Definiția generală a termenului de caracteristică, ce pare a fi acceptată este că caracteristicile în final sunt atașate la geometria piesei. Shah definește ce trebuie să îndeplinească o caracteristică pentru a fi considerată ca atare:

- un constituent fizic al piesei.
- să fie atașabilă la o parte a piesei.
- să aibă semnificație inginerescă.

3. Proiectarea bazată pe caracteristici

În concordanță cu definirea caracteristicilor din secțiunea 2, caracteristicile pot fi folosite ca mijloace ale calculatorului în fazele de concepere și detaliere ale procesului de proiectare.

Deciziile luate în proiectare nu sunt limitate numai la o singură parte a unei piese cum este adesea cazul în planificarea operațiilor. Deciziile în proiectare se referă de asemenea: la aspectele asamblării și funcționării. Primele referințe la caracteristici în proiectarea ingineriei mecanice s-au preocupat de modelarea unei singure părți. Aceasta se datorează faptului că conceptul de caracteristică a fost adus din planificarea operațiilor unde deciziile se referă la o singură parte. Deși modelarea bazată pe caracteristici a unei singure părți este o îmbunătățire semnificativă în comparație cu sistemele tradiționale CAD, adevăratul suport pentru computer al proiectării nu a fost încă realizat. Așa cum se va vedea mai departe, situația este acum în schimbare. Din punctul de vedere al proiectării, proiectarea bazată pe caracteristici are un mai bun potențial pentru suportul de calcul al procesului de proiectare decât sistemele

tradiționale CAD. Caracteristicile sunt elemente de mijlocire în proiectare și folosirea lor poate accelera procesul de proiectare prin furnizarea mijloacelor pentru standardizare, reducerea costului și a timpului de prelucrare. Alt avantaj care rezultă din aceasta este sporirea calității proiectării și o mai bună interfață cu aplicația precum planificarea operațiilor și analiza.

Caracteristicile pot conține informații orientate spre fabricare. Ele pot fi o bază a comunicării despre fabricabilitate între CAD și CAPP.

Se poate spune că în general este adevărat că o mulțime finită de caracteristici este insuficientă pentru a crea toată geometria posibilă. Totuși, un set finit de caracteristici este suficient să genereze un procentaj relativ mare din elementele geometrice, geometria rămasă poate fi generată cu operații CAD tradiționale. Cele mai multe aplicații industriale a tehnologiei caracteristicilor par să suporte această metodă.

Problemele de management a datelor sunt foarte importante. De exemplu, dacă dimensiunile unei caracteristici sunt modificate atunci toate constrângerile existente trebuie reevaluate. Intersecțiile rezultate din schimbarea dimensiunilor trebuie calculate iar caracteristicile noi și cele afectate trebuie validate. Mai mult, problemele de management a datelor nu se restrâng numai la caracteristici singure, ele trebuie raportate și la modelele ansamblului, istoricul proiectului și la o mulțime de alte informații.

4. Fabricarea bazată pe caracteristici

La început folosirea caracteristicilor a fost raportată la planificarea operațiilor asistată de calculator. În CAPP este necesară analiza unei piese luată în considerare, în scopul generării planului de operații detaliat. În analiza unei componente, caracteristicile (de fabricare) sunt cheia generării planului de operații. Există două soluții pentru aceasta:

- caracteristicile de fabricare furnizează o formă naturală de comunicare (planificatorul de operații lucrează în termeni ca gaură, adâncitură etc.). Caracteristicile de fabricare simplifică planificarea operațiilor întrucât există un număr finit de metode de fabricare a caracteristicilor.

Automatizarea planificării proceselor necesită ca datele produsului să fie extrase automat din modelul produsului. Totuși, reprezentarea produsului CAD în modelarea

produsului de obicei diferă de tipul informațiilor necesare în CAPP. Până acum, recunoașterea caracteristicilor a fost cea mai obișnuită metodă de extragere a caracteristicilor din modelul produs CAD. De fapt, aceasta permite inferarea unei mulțimi de informații din modelul produs CAD deși cele mai multe din aceste informații au fost deja generale în timpul procesului de proiectare. Aceste informații sunt pierdute rezultatul procesului de proiectare este stocat în modelul CAD.

Proiectarea bazată pe caracteristici poate ajuta în această problemă. Planificatorul proceselor preferă să aibă mai multe alternative în realizarea planului de operații. De aceea, el poate prefera să aibă aceste date împreună cu o schiță în loc de un desen complet detaliat. În sistemele CAPP bazate pe caracteristici, aceasta ar implica folosirea caracteristicilor abstracte și a geometriei incomplete ca intrări. În practică, planificatorul adesea poate da sfaturi de orientare spre fabricare dacă el este informat de funcțiile sau intențiile proiectului.

Caracteristicile forme de proiectare se referă numai la procesele de fabricare și sunt instrumente pentru rezolvarea problemelor de poziționare și dimensionare induse de procesele de fabricație. Cele mai importante atribute ale caracteristicilor forme de fabricare sunt:

- geometrie: adesea este făcută distincție între caracteristicile adâncituri, caracteristicile protuberanțe și suprafețe, astfel că acestea se pot referi la diferite operații de prelucrare.

- limitări intrare/ieșire; aceste limitări sunt necesare pentru a permite accesul uneltelor în spațiul de lucru al piesei.

- limite de adâncime: este importantă pentru lungimea uneltei

- direcții de acces extern: care indică direcții posibile din care caracteristicile pot fi prelucrate

- dimensiunile(parametri): sunt importante pentru selecția uneltei.

- toleranțele: sunt importante pentru operațiile de finisare și fixare. Toleranțele reduse vor face un produs mai greu de prelucrat.

- materialul: nu orice unealtă poate fi folosită la orice tip de material sau toleranțe.

Cele mai multe cercetări în fabricarea bazată pe caracteristici se bazează pe operații de eliminare de material ca găuriri, aşchieri, finisări, etc. Alte operații ca injecția de umpluturi și prelucrarea suprafeței de metal sunt considerate ca operații secundare.

Pașii planificării operațiilor bazată pe caracteristici

În planificarea operațiilor bazată pe caracteristici mașinile unelte și unelte de tăiere vor fi selectate, dimensiunile și poziționările vor fi de asemenea selectate și proiectate. În toate aceste sarcini, caracteristicile joacă un rol important. Selecția mașinilor unelte poate fi divizată în două etape importante: selecția tehnică și selecția economică.

Selecția tehnică a mașinilor se ocupă de selecția mașinilor care pot fi folosite pentru a produce o piesă în sens tehnic. În selecția economică se determină care mașină este preferabilă, cu respectarea realizabilității și economiei. Caracteristicile aduc importante informații pentru selecția mașinilor unelte.

În proiectarea tăieturilor și a poziționărilor, caracteristicile joacă de asemenea un rol important. În acest caz, caracteristicile sunt adesea fețe (caracteristici primitive). Toleranțele între sau pe aceste fețe sunt de fapt constrângeri de fabricare. Deoarece sunt permise o mare varietate de caracteristici, este dificil să se interpreteze toleranțele în scopul determinării celor mai bune setări a necesităților de tăiere și poziționare.

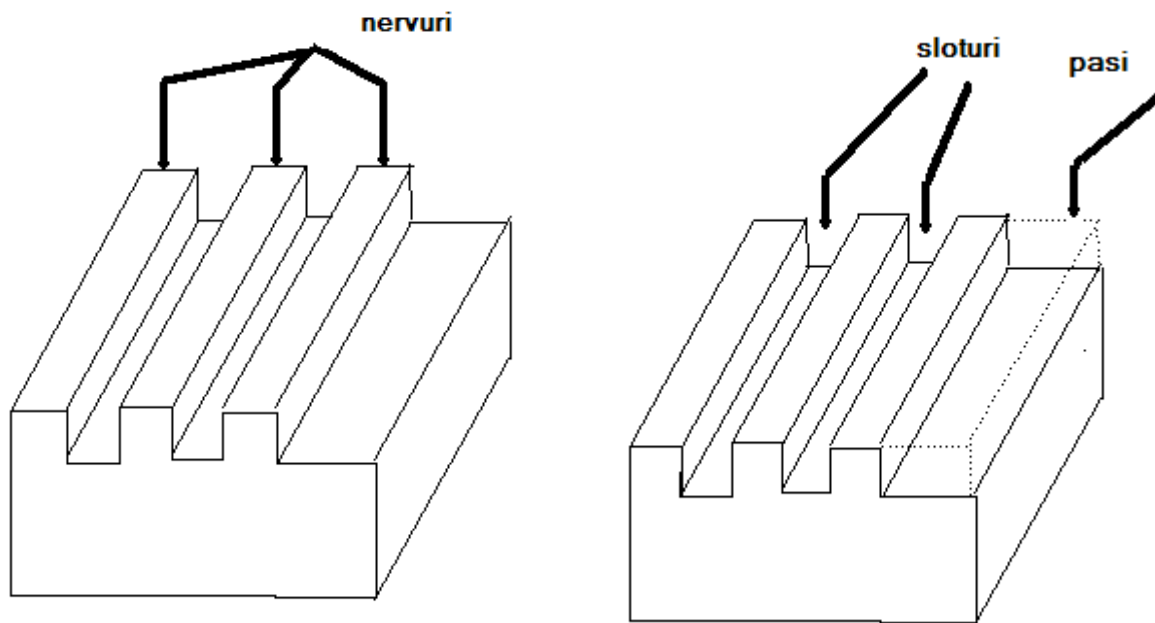
Caracteristicile de fabricare întotdeauna se referă la procesele de fabricare. Pentru întocmirea caracteristicilor de fabricare într-un astfel de proces o mulțime de tehnici pot fi folosite. Tabelele de decizie sau regulile pot fi folosite pentru acest proces. Această metodă este bună când caracteristicile sunt relativ simple. Problema devine mai complicată când caracteristicile sunt complexe sau se intersectează.

După ce s-a ales metoda de prelucrare, pot fi selectate unelte de tăiere. Pentru această operație este necesară o bază de unelte disponibile. Baza de date este parcursă, în scopul verificării dacă unelte necesare sunt prezente în ea. Regulile care sunt folosite în selecție specifică un șir de atribute în locul valorilor fixate, sprijinind ideea folosirii aceleiași unelte la cât mai multe operații posibile.

5. Integrarea proiectării și fabricării bazate pe caracteristici

În secțiunile anterioare, caracteristicile au fost privite din punctul de vedere al proiectării și fabricării lor. Care este rolul caracteristicilor în integrarea proiectării și fabricării?

Caracteristicile folosite în proiectare pot diferi semnificativ de cele folosite în fabricare, ceea ce ridică unele probleme. Figura 3. dă un exemplu referit frecvent pentru punctele de vedere multiple pe caracteristici de proiectare și caracteristici de planificare în cadrul unei componente prismatice. În acest exemplu, proiectantul va prefera caracteristicile cu protuberanțe, nervuri, acestea fiind funcționale pentru el. Un planificator de operații va lua în considerare materialul care trebuie eliminat, caracteristicile depresiuni având o mare importanță pentru el. În unificarea caracteristicilor de facilități puternice de definiție sunt necesare ca parte a metodei de integrare CAD/CAPP.



Recunoașterea caracteristicilor poate fi văzută ca un mod de realizare a caracteristicilor.

Figura 3 Puncte de vedere multiple pe caracteristici de proiectare si caracteristici de planificare

În acest fel, informația din caracteristicile care sunt generate în timpul proiectării

este complet eliminată și informația caracteristicilor de fabricare este inferată din modelul solid al piesei. S-a observat că problema punctelor de vedere poate fi diminuată prin încercarea de realizarea unui consens între numele caracteristicilor și numele atributelor caracteristicilor. Vor putea apoi folosite în definirea unor aplicații de nivel înalt dependente de caracteristici care încorporează atât informațiile de proiectare cât și cele de fabricare. Folosirea caracteristicilor abstracte în proiectare care în final vor deveni caracteristici de fabricare, poate realiza o operație de proiectare mult mai naturală și o mai bună legătură cu CAPP. Caracteristicile abstracte sunt capabile să realizeze o legătură a caracteristicilor cu funcția lor.

6 Concluzii

În Figura 4 este prezentat detaliat procesul de integrare CAD/CAPP. Fluxurile de informație generate de cele două părți sunt necesare sistemelor CAD sau CAPP.

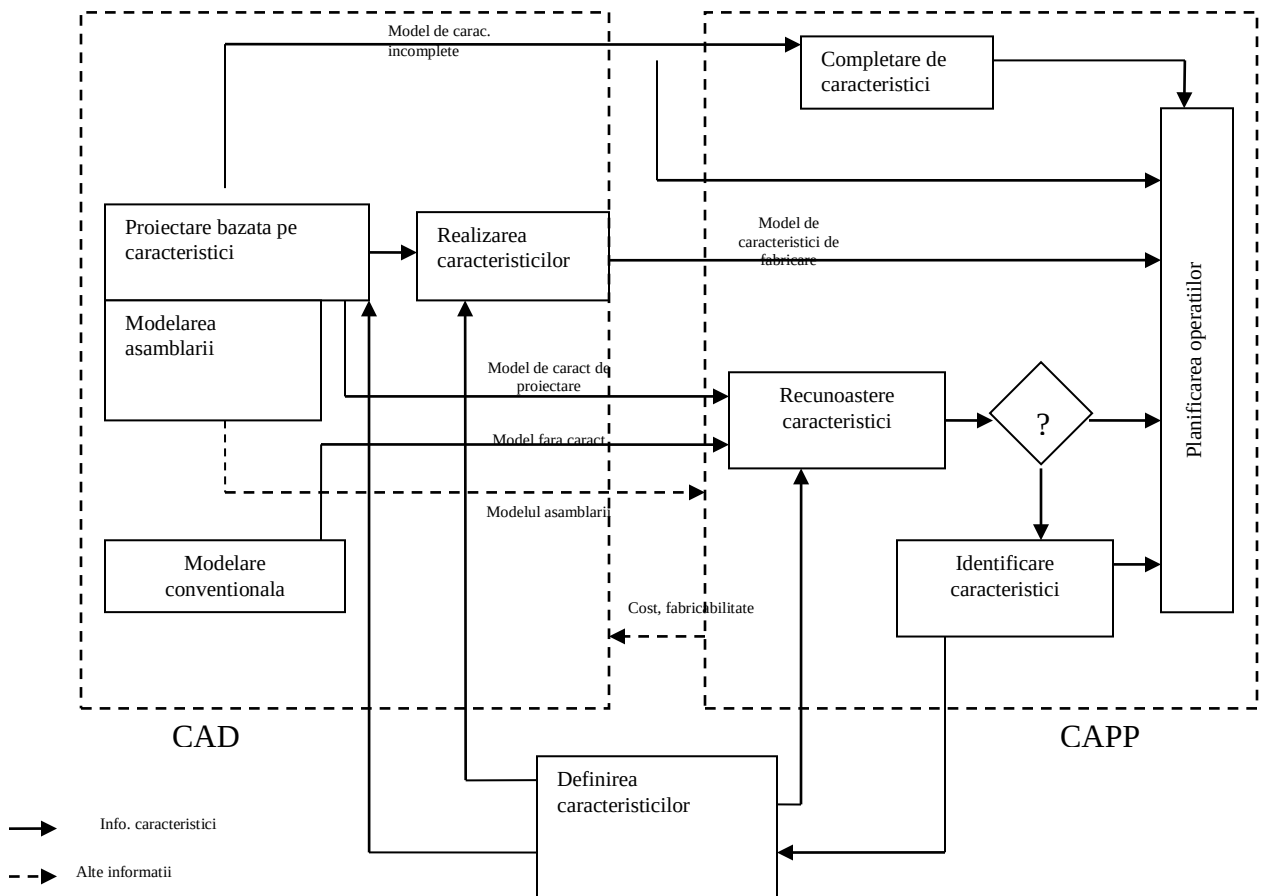


Figura 4. Detalierea procesului de integrare CAD-CAPP